Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Final MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Florin POP**
Durata examenului:	120 minute
Tip Examen:	**Closed Book**
Materiale Aditionale:	**Nu! Fara telefoane mobile!!!**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/2
2	/2
3	/2
4	/2
5	/2
Σ	/10

Subiecte

2 puncte **1.** **C**alculati functiile spline cubice tensionate, $s_0(x)$ si $s_1(x)$, unde $s_0'(0) = 1$, $s_1'(2) = -1$, pentru functia $f(x)$: `x = [0 1 2]`, `f = [6 4 3]`. Se va folosi baza Bernstein.
Bonus [0.4p]. De ce au fost introduse splineurile cardianle si splineurile Bezier? Prezentati algoritmul *de Casteljau* si explicati importanta acestuia.

2 puncte **2.** **P**entru functia $f : [0, 2\pi] \to R$, $f(x) = xcos(x)$: a) determinati polinomul trigonometric

$$P(x) = \frac{a_0}{\sqrt{2}} + a_1 cos(x) + a_2 sin(x)$$

care realizeaza aproximarea continua conform principiului celor mai mici patrate. b) Determinati polinomul de aproximare uniforma de gradul 1 folosind Remez 1.
Bonus [0.4p]. Care este lagatura intre tansformata Fourrier si aproximarea in sensul celor mai mici patrate?

2 puncte **3.** **F**ormula de integrare Gauss-Radau are forma $\int_{-1}^{1} \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx \sum_{i=0}^{N} A_i f(x_i)$ si este exacta pentru polinoame de grad $\leq 2N$. Aceasta utilizeaza ca abscise x_i zerourile polinomului $T_{N+1}(x) - T_N(x)$. Dezvoltati o formula de integrare de acest tip cu $N = 2$. Calculati cu formula propusa $\int_{-1}^{1} \frac{\ln|x|}{\sqrt{1-x^2}} dx$.
Bonus [0.4p]. Mentionati cel putin 3 avantaje ale quadraturilor gaussiene folosite pentru integrarea numerica.

2 puncte **4.** **P**entru rezolvarea problemei diferentiale Cauchy se considera formula aproximativa de integrare:

$$y_{k+1} = y_k + h\left[\alpha_1 y'(x_{k+1}) + \alpha_0 y'(x_k)\right] + h^2\left[\beta_1 y''(x_{k+1}) + \beta_0 y''(x_k)\right].$$

Determinati $\alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1$ astfel incat formula sa aiba grad de valabilitate cat mai ridicat. Cat este acesta?
Bonus [0.4p]. Pentru formula implicita $y_{k+1} = y_k + h(a_0 f_{k+1} + a_1 f_k)$, discutati cum depinde alegerea pasului de discretizare h (din conditia de stabilitate si consistenta) de coeficientul a_0. Ce concluzie de poate trage?

2 puncte **5.** **P**entru analiza epidemiilor de boli contagioase s-a propus urmatorul model: $S(t)$ reprezinta numarul de persoane care sunt sensibile la boala, dar nu sunt inca infectate; $I(t)$ reprezinta numarul de persoane deja infectate; $R(t)$ reprezinta numarul de oameni s-au recuperat. Presupunem ca: (i) Fractiunea de persoane sensibile, care se infecteaza pe unitatea de timp este proportionala cu numarul de persoane infectate, b este constanta de proportionalitate; (ii) O fractiune fixa rS de persoane infectare se recupereaza pe unitatea de timp ($0 \leq r \leq 1$); (iii) O fractiune fixa a persoanelor recuperate, g, devine susceptibila si se va infecta ($0 \leq g \leq 1$). Sistemul simplificat de ecuatii diferentiale care modeleaza acest fenomen este:

$$\begin{cases} S' = -bIS + gR \\ I' = bIS - rI \\ R' = rI - gR \end{cases}$$

Descrieti sumar cum se aplica metoda RK pentru rezolvarea acestui sistem pe intervalul [0,T] ($S(0) = N_0$, $I(0) = 0$, $R(0) = N_1$). Scrieti un set de functii MATLAB pentru rezolvarea acestui sistem de ecuatii folosind RK2, cu parametrul $\alpha = 1$.
http://www.bio.utexas.edu/research/meyers/LaurenM/DimitrovINFORMS10.pdf
Bonus [0.4p]. Cum depinde convergenta metodelor Euler, RK2 si RK4 de pasul de discretizare h? Justificati.